

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 14. Restricciones Globales del Dominio

14.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo establece las restricciones globales que delimitan el comportamiento permitido del dominio de negocio representado por el ERP.

Las restricciones determinan los límites dentro de los cuales deben operar:

- Las entidades.
- Los procesos.
- Los ciclos.
- Los eventos.
- Las reglas de negocio.
- Los actores.
- Las relaciones entre dominios.
- Las operaciones transaccionales.
- Las configuraciones organizacionales.

Estas restricciones tienen como objetivo preservar:

- Integridad.
- Consistencia.
- Trazabilidad.
- Seguridad.
- Aislamiento.
- Escalabilidad.
- Auditabilidad.
- Coherencia funcional.

14.2 Diferencia entre Regla y Restricción

Una regla establece **cómo debe comportarse el negocio**.

Una restricción establece **qué límite no puede ser superado**.

Ejemplo:

Regla:

Un pedido confirmado debe cumplir las condiciones necesarias para ser procesado.

Restricción:

El sistema no debe permitir que un pedido tenga una referencia a un cliente inexistente.

Otro ejemplo:

Regla:

Los movimientos de stock deben estar asociados a una causa.

Restricción:

No puede existir un movimiento de inventario sin una entidad de origen válida.

14.3 Principio General de Restricción

Se establece el siguiente principio:

Toda operación válida debe permanecer dentro de los límites definidos por el dominio, independientemente del canal utilizado para ejecutarla.

Esto significa que las restricciones deben aplicarse independientemente de si la operación se origina desde:

- Aplicación web.
- Aplicación móvil.
- API.
- Integración externa.
- Automatización.
- Importación masiva.
- Proceso interno.

No deberá existir una vía alternativa que permita violar las restricciones del dominio.

14.4 Clasificación de Restricciones

Las restricciones globales se clasifican en:

Tipo	Objetivo
Integridad	Evitar inconsistencias estructurales.
Identidad	Garantizar identificación correcta.
Organizacional	Mantener aislamiento entre contextos.
Temporal	Mantener coherencia cronológica.
Transaccional	Controlar operaciones críticas.
Estado	Evitar estados inválidos.
Inventario	Proteger la integridad de existencias.
Financiera	Proteger obligaciones y movimientos.
Contable	Proteger períodos y registros.
Fiscal	Respetar restricciones regulatorias.
Seguridad	Limitar acciones según autorización.
Auditoría	Preservar trazabilidad.
Configuración	Controlar variaciones permitidas.
Integración	Proteger comunicación con sistemas externos.
Escalabilidad	Evitar decisiones que limiten el crecimiento.

14.5 Restricción de Identidad Única

Toda entidad que requiera identificación única deberá poseer un identificador que permita distinguirla inequívocamente dentro del contexto correspondiente.

No deberá existir:

Pedido #100
Pedido #100

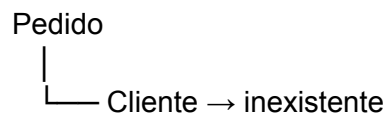
dentro del mismo contexto donde el identificador deba ser único.

La estrategia técnica de generación del identificador será definida posteriormente.

14.6 Restricción de Integridad Referencial

Una entidad no podrá mantener referencias inválidas hacia otras entidades.

Ejemplo:



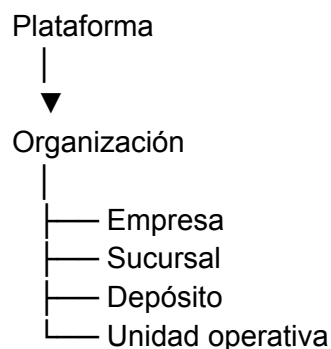
Esta situación deberá estar prohibida.

Las relaciones definidas en el dominio deben poder mantenerse consistentes durante todo el ciclo de vida de las entidades.

14.7 Restricción de Contexto Organizacional

Toda operación deberá poder determinar el contexto organizacional al que pertenece.

Como mínimo, el modelo deberá estar preparado para:



No deberá existir mezcla accidental de operaciones pertenecientes a organizaciones diferentes.

14.8 Restricción de Aislamiento entre Organizaciones

Si una misma plataforma administra múltiples organizaciones:

Organización A
|
└─ Datos A

Organización B
|
└─ Datos B

los datos de A no deberán estar disponibles para B salvo mediante mecanismos explícitamente autorizados.

Esta restricción es fundamental para soportar un modelo multiempresa o multi-tenant.

14.9 Restricción de Contexto de Sucursal

Cuando una operación requiera identificación de sucursal, no podrá quedar ambiguamente asociada a múltiples sucursales.

Ejemplo:

Pedido
↓
Sucursal de origen
Sucursal de facturación
Sucursal de entrega

Si existen diferentes responsabilidades, deberán representarse explícitamente.

14.10 Restricción de Contexto de Inventario

Toda operación que afecte stock deberá poder determinar, cuando corresponda:

- Organización.
- Depósito.
- Ubicación.
- Producto.
- Cantidad.
- Tipo de movimiento.
- Origen.

No deberá existir un movimiento de inventario cuya ubicación de origen o destino sea indeterminada cuando dicha información sea necesaria para el modelo.

14.11 Restricción de Cantidades

Las cantidades utilizadas en operaciones deberán respetar las restricciones correspondientes a:

- Tipo de producto.
- Unidad de medida.
- Operación.
- Política de inventario.
- Precisión permitida.

Por ejemplo, si un producto solo puede comercializarse en unidades enteras:

Cantidad = 2

podrá ser válida.

Mientras que:

Cantidad = 2,37

deberá ser rechazada si la configuración del producto no permite fracciones.

14.12 Restricción de Stock

El sistema no deberá permitir inconsistencias entre:

Stock físico
Stock reservado
Stock disponible
Stock comprometido

Las relaciones entre estos conceptos deberán mantenerse de acuerdo con las reglas del dominio.

14.13 Restricción de Movimientos de Inventario

No deberá existir un cambio de stock sin una operación o causa identificable.

Incorrecto:

Stock
100 → 150

sin explicación.

Correcto:

Compra recibida
↓
+50 unidades
↓
Stock = 150

o:

Ajuste
↓
+50 unidades
↓
Stock = 150

14.14 Restricción de Eliminación de Movimientos

Los movimientos históricos de inventario no deberán eliminarse como mecanismo normal para corregir errores.

La corrección deberá realizarse mediante un nuevo movimiento o proceso de ajuste.

Ejemplo:

Movimiento incorrecto



Movimiento de corrección



Nuevo saldo

Esto permite preservar la trazabilidad.

14.15 Restricción de Estado

Una entidad no podrá encontrarse simultáneamente en dos estados incompatibles.

Ejemplo:

Pedido:

CONFIRMADO

+

CANCELADO

no deberá ser una representación válida del estado actual.

La historia de estados sí puede contener ambos:

Confirmado



Cancelado

pero solo uno deberá representar la condición actual.

14.16 Restricción de Transiciones

No todas las transiciones serán válidas.

Ejemplo:

BORRADOR



CONFIRMADO

puede ser válido.

Mientras:

ENTREGADO



BORRADOR

deberá estar prohibido salvo que exista una operación explícita que permita ese comportamiento.

14.17 Restricción de Estados Terminales

Cuando una entidad alcance un estado terminal, no deberá regresar arbitrariamente a un estado anterior.

Ejemplo:

Pedido



Completado

No debería transformarse simplemente en:

Borrador

Si se requiere una nueva operación, deberá generarse mediante el proceso correspondiente.

14.18 Restricción Temporal

Las fechas relevantes de una operación deberán mantener coherencia.

Por ejemplo:

Creación

≤

Confirmación

≤

Preparación

≤

Despacho

≤

Entrega

No deberán permitirse secuencias temporales imposibles salvo que una regla explícita lo contemple.

14.19 Restricción de Fechas Futuras

Las fechas futuras deberán estar permitidas únicamente cuando tengan significado de negocio.

Ejemplo:

Una entrega programada para mañana:

Fecha actual

↓

Entrega programada

es válida.

Mientras que una fecha de "entrega realizada" en el futuro normalmente no debería ser válida.

14.20 Restricción de Historial

Las operaciones históricas deberán conservar suficiente información para reconstruir su significado original.

Modificar:

Producto

Precio actual

no deberá modificar:

Pedido histórico

Precio aplicado

14.21 Restricción de Configuración Histórica

Los cambios de configuración no deberán alterar automáticamente operaciones históricas.

Ejemplo:

Lista de precios

Versión 1 → \$8.000

Versión 2 → \$9.000

Un pedido realizado con versión 1 deberá conservar el precio correspondiente a esa versión.

14.22 Restricción de Moneda

Una operación monetaria deberá identificar la moneda correspondiente.

No deberá existir un importe cuyo significado monetario sea ambiguo.

Incorrecto:

Total = 500.000

Correcto:

Total = 500.000 ARS

o:

Total = 500 USD

14.23 Restricción de Tipo de Cambio

Cuando una operación requiera conversión monetaria, el tipo de cambio utilizado deberá poder ser identificado.

Esto permitirá reconstruir:

Importe original

+

Moneda

+

Tipo de cambio

=

Importe convertido

14.24 Restricción de Precisión Monetaria

Los cálculos monetarios deberán respetar la precisión definida para el contexto correspondiente.

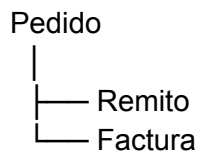
No deberá producirse pérdida significativa de información por redondeos inconsistentes.

Las reglas específicas de redondeo deberán definirse posteriormente.

14.25 Restricción de Documentos

Los documentos transaccionales no deberán quedar desconectados de la operación que les dio origen cuando dicha relación sea necesaria.

Ejemplo:



Debe poder determinarse la relación entre estos documentos.

14.26 Restricción de Numeración Documental

Los documentos que requieran numeración controlada deberán respetar las reglas correspondientes a:

- Tipo.
- Serie.
- Punto de emisión.
- Empresa.
- Sucursal.
- Contexto fiscal.

No deberá generarse una numeración incompatible con el contexto.

14.27 Restricción Fiscal

Las operaciones sujetas a regulación fiscal deberán respetar las restricciones vigentes para el contexto correspondiente.

La arquitectura deberá evitar asumir que una única legislación fiscal será aplicable globalmente.

Por lo tanto:

País
↓
Regulación
↓
Empresa
↓
Configuración fiscal
↓
Operación

14.28 Restricción de Período Contable

Un período contable cerrado no deberá aceptar modificaciones ordinarias que alteren su información sin un mecanismo controlado.

Período abierto
↓
Operaciones
↓
Cierre
↓
Período cerrado

Las correcciones deberán seguir procedimientos específicos.

14.29 Restricción de Integridad Financiera

Una cuenta por cobrar o pagar deberá poseer un origen identificable.

Ejemplo:

Cuenta por cobrar



Factura

No deberá existir una obligación financiera huérfana sin una justificación de negocio.

14.30 Restricción de Saldos

Los saldos financieros deberán poder reconstruirse a partir de sus movimientos y aplicaciones.

Ejemplo:

Deuda inicial
+
Nuevas obligaciones
-
Pagos aplicados
=
Saldo

El saldo no deberá convertirse en un valor arbitrario independiente de sus movimientos.

14.31 Restricción de Aplicación de Pagos

Un pago no deberá aplicarse a una obligación inexistente o incompatible.

Deberán contemplarse casos como:

- Pago parcial.
 - Pago total.
 - Pago anticipado.
 - Pago a cuenta.
 - Aplicación múltiple.
-

14.32 Restricción de Seguridad

Una acción protegida no podrá ejecutarse únicamente porque el usuario pueda visualizar la pantalla.

Debe verificarse:

Usuario
↓
Identidad
↓
Rol
↓
Permiso
↓
Contexto
↓
Acción

14.33 Restricción de Acceso por Contexto

Cuando exista aislamiento organizacional, un usuario no deberá poder acceder a información fuera del contexto autorizado.

Ejemplo:

Usuario
|
├── Empresa A ✓
└── Empresa B ✗

salvo que tenga explícitamente autorización multiempresa.

14.34 Restricción de Segregación de Funciones

El sistema deberá estar preparado para impedir combinaciones de acciones incompatibles cuando la política organizacional lo requiera.

Ejemplo:

Crear pago

+

Aprobar el mismo pago

podrá estar restringido.

Esta restricción deberá ser configurable según el nivel de control requerido.

14.35 Restricción de Auditoría

Las operaciones críticas no deberán ejecutarse de manera completamente anónima.

Debe poder determinarse el actor o mecanismo responsable.

Ejemplo:

Actor:

Usuario 245

Acción:

Ajuste de stock

Fecha:

2026-08-10

Resultado:

+50 unidades

Cuando una operación sea automática:

Actor:

Sistema / Automatización

14.36 Restricción de Eventos

Un evento de dominio no deberá representar una intención futura.

Incorrecto:

Confirmar Pedido

Correcto:

Pedido Confirmado

El primer caso es una acción o comando.

El segundo es un hecho.

14.37 Restricción de Duplicación de Eventos

Un mismo hecho no deberá producir múltiples eventos conceptualmente idénticos sin justificación.

Si existe un reintento técnico:

Evento #1

Evento #1 reintentado

no deberá interpretarse como dos hechos de negocio diferentes.

14.38 Restricción de Integraciones

Una integración externa no deberá modificar directamente información crítica sin pasar por los mecanismos de validación correspondientes.

Conceptualmente:

Sistema externo



Integración



Validación



Dominio



Operación

No:

Sistema externo



Base de datos

como mecanismo conceptual de negocio.

14.39 Restricción de Fallos de Integración

Una operación externa fallida no deberá interpretarse automáticamente como exitosa.

Ejemplo:

Factura



Envío fiscal



Rechazado

La factura no deberá representarse como fiscalmente aceptada.

Debe mantenerse el estado correspondiente.

14.40 Restricción de Reintentos

Las operaciones que admitan reintentos deberán poder ejecutarse nuevamente sin duplicar consecuencias.

Esto es particularmente importante para:

- Facturación.
 - Pagos.
 - Integraciones.
 - Notificaciones.
 - Importaciones.
 - Automatizaciones.
-

14.41 Restricción de Importaciones Masivas

Una importación masiva no deberá permitir introducir datos que violen las reglas normales del dominio.

Por ejemplo:

Importar 10.000 productos



Validaciones



Reglas de dominio



Productos válidos

La importación no deberá convertirse en una vía para saltarse las reglas.

14.42 Restricción de Eliminación

La eliminación física de entidades deberá diferenciarse de la desactivación lógica.

En entidades históricas o transaccionales:

Eliminar

no será necesariamente una operación permitida.

Preferentemente:

Activo



Inactivo

cuando el negocio requiera preservar historial.

14.43 Restricción de Datos Maestros

Los cambios en datos maestros no deberán romper operaciones históricas.

Ejemplo:

Producto

Código actual → ACE-GIR-15

Si el código cambia, las operaciones históricas deberán continuar siendo identificables.

14.44 Restricción de Dependencias Circulares

El modelo conceptual deberá evitar dependencias circulares innecesarias entre dominios.

Incorrecto:

Ventas
↓
Inventario
↓
Finanzas
↓
Ventas

La arquitectura deberá preferir relaciones controladas mediante procesos, eventos y contratos conceptuales.

14.45 Restricción de Responsabilidad

Cada dominio deberá mantener responsabilidad clara sobre la información que gobierna.

Ejemplo:

Inventario
→ existencia de stock

Comercial
→ condiciones comerciales

Finanzas
→ obligaciones financieras

Un dominio no deberá modificar arbitrariamente información que pertenece a otro dominio.

14.46 Restricción de Fuente de Verdad

Para cada concepto crítico deberá existir una fuente de verdad definida.

Ejemplo:

Stock
→ Inventario

Precio comercial
→ Comercial / Pricing

Cuenta por cobrar
→ Finanzas

Otros dominios podrán consumir información, pero no deberán convertirse accidentalmente en fuentes alternativas contradictorias.

14.47 Restricción de Consistencia entre Fuentes

Cuando una información sea derivada o replicada:

Fuente de verdad
↓
Información derivada

la información derivada no deberá convertirse en una fuente independiente sin una justificación arquitectónica.

14.48 Restricción de Configuración

Las configuraciones no podrán utilizarse para desactivar restricciones estructurales fundamentales.

Por ejemplo, no debería existir una configuración:

"Permitir clientes inexistentes = Sí"

porque rompería la integridad del dominio.

La configuración debe permitir variantes de negocio, no destruir los fundamentos del modelo.

14.49 Restricción de Escalabilidad

Ninguna decisión conceptual deberá asumir límites artificiales de:

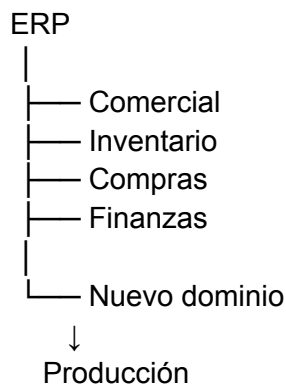
- Cantidad de clientes.
- Cantidad de productos.
- Cantidad de pedidos.
- Cantidad de sucursales.
- Cantidad de depósitos.
- Cantidad de usuarios.
- Cantidad de organizaciones.

Cuando exista un límite técnico, deberá tratarse como una consideración de implementación y no como una limitación conceptual del producto.

14.50 Restricción de Evolución

Agregar un nuevo dominio no deberá requerir necesariamente modificar todos los dominios existentes.

Ejemplo:



La arquitectura debe permitir crecimiento progresivo.

14.51 Restricción de Compatibilidad

Las nuevas funcionalidades no deberán romper operaciones existentes salvo que exista una decisión explícita de cambio de comportamiento.

Esto implica preservar:

- Entidades.
- Relaciones.
- Estados.
- Procesos.
- Reglas.
- Integraciones.

cuando continúen siendo válidos.

14.52 Restricción de Retrocompatibilidad Conceptual

Una evolución del ERP deberá considerar el impacto sobre datos históricos y procesos existentes.

No se deberá asumir:

"Como ahora tenemos una nueva forma de trabajar, la información anterior deja de importar."

La historia es parte del dominio.

14.53 Restricción de Canal

El comportamiento de negocio no deberá depender exclusivamente de un canal de interfaz.

La misma operación deberá poder respetar las mismas reglas independientemente de si llega desde:

Web
|
Mobile
|
API
|
Integración
|
Automatización

14.54 Restricción de Presentación

Las reglas del dominio no deberán estar definidas exclusivamente en elementos visuales.

Por ejemplo:

Botón "Confirmar"

no constituye por sí mismo una regla de negocio.

La regla real es:

Pedido puede confirmarse

SI

cumple las condiciones requeridas.

14.55 Restricción de Automatizaciones

Una automatización no podrá asumir que todas las operaciones son siempre exitosas.

Debe contemplar:

Éxito

Error

Reintento

Excepción

Cancelación

14.56 Restricción de Observabilidad

Las operaciones críticas deberán producir suficiente información para poder diagnosticar problemas.

Debe poder determinarse:

Qué ocurrió

Cuándo

Dónde

Quién

Por qué

Resultado

cuando la naturaleza de la operación lo requiera.

14.57 Restricción de Integridad Global

La suma de todas las operaciones del ERP deberá mantener la coherencia del dominio.

Ejemplo:

Venta
↓
Inventario
↓
Finanzas
↓
Contabilidad

No deberá permitirse una situación permanentemente inconsistente sin que exista un estado intermedio explícito o un mecanismo de compensación.

14.58 Restricción de Compensación

Cuando una operación distribuida no pueda completarse completamente, el dominio deberá contemplar mecanismos de compensación cuando corresponda.

Ejemplo conceptual:

Venta
↓
Stock reservado ✓
↓
Facturación ✗
↓
Compensación
↓
Liberar reserva

Esto evita dejar recursos bloqueados indefinidamente.

14.59 Restricción de Estados Inciertos

Una operación que se encuentre pendiente de una respuesta externa no deberá representarse prematuramente como completada.

Ejemplo:

Factura



Enviada



Pendiente de respuesta

es preferible a:

Factura



Aceptada

cuando todavía no existe confirmación.

14.60 Restricción de Tiempo de Retención

La información histórica relevante deberá conservarse durante el período requerido por:

- Negocio.
- Auditoría.
- Legislación.
- Contabilidad.
- Fiscalidad.
- Políticas internas.

Los períodos específicos se definirán posteriormente según el contexto.

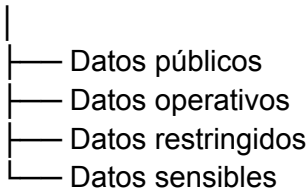
14.61 Restricción de Privacidad

La información sensible o restringida deberá estar protegida según su clasificación y contexto.

No todo usuario que tenga acceso a una entidad deberá necesariamente poder visualizar todos sus atributos.

Conceptualmente:

Entidad



14.62 Restricción de Exposición de Información

Las integraciones y APIs deberán exponer únicamente la información necesaria para la operación correspondiente.

No deberá asumirse que:

"Si el usuario puede acceder al sistema, puede acceder a todos los datos."

14.63 Restricción de Dependencia Tecnológica

Las restricciones de negocio no deberán depender de una tecnología específica.

El dominio debe continuar siendo válido independientemente de si la implementación utiliza:

- Base de datos A o B.
- Framework A o B.
- Web o móvil.
- Arquitectura monolítica o distribuida.
- Servicios internos o externos.

La tecnología implementa el dominio; no lo define.

14.64 Restricción de Dependencia de Proveedor

El modelo conceptual tampoco deberá depender de un proveedor externo específico.

Por ejemplo:

Proveedor fiscal
↓
Integración fiscal
↓
Dominio

y no:

Dominio
↓
Proveedor X

como dependencia conceptual obligatoria.

Esto permitirá reemplazar proveedores sin rediseñar el negocio.

14.65 Restricción de Extensibilidad del Dominio

Las nuevas capacidades deberán poder incorporarse sin invalidar las entidades y procesos fundamentales.

Ejemplo futuro:

ERP
|
├── Gestión
├── E-commerce
├── Marketplace
├── App móvil
├── IA
└── Automatizaciones

Todas deberán poder operar sobre el dominio común.

14.66 Matriz Resumida de Restricciones

Área	Restricción fundamental
Identidad	No existen identificadores ambiguos.
Integridad	No existen referencias inválidas.
Organización	Los datos permanecen aislados por contexto.
Inventario	Todo cambio de stock tiene origen.
Estados	Solo existen transiciones válidas.
Tiempo	Las secuencias temporales deben ser coherentes.
Finanzas	Los saldos tienen origen y trazabilidad.
Contabilidad	Los períodos cerrados están protegidos.
Seguridad	Las acciones requieren autorización.
Auditoría	Las operaciones críticas son trazables.
Integraciones	Los errores no se interpretan como éxitos.
Historia	Los hechos históricos no se destruyen arbitrariamente.
Configuración	No puede romperse la integridad estructural.
Escalabilidad	No se imponen límites artificiales al dominio.
Evolución	Nuevos módulos no deben romper el núcleo.

14.67 Principio Supremo de Integridad del Dominio

Se establece como principio rector:

Ninguna configuración, interfaz, integración, automatización o decisión técnica podrá permitir que el sistema represente como válida una situación que el dominio considera inválida.

Esto es especialmente importante para la evolución futura del ERP.

El sistema podrá crecer.

Podrá incorporar nuevas tecnologías.

Podrá incorporar nuevos canales.

Podrá incorporar nuevas empresas.

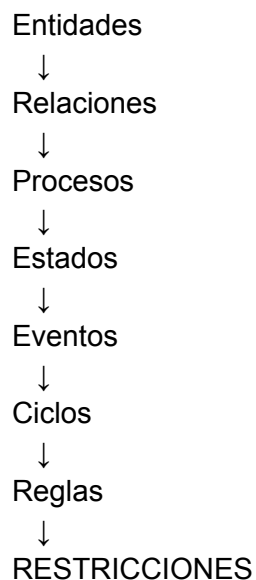
Podrá incorporar nuevos países.

Podrá incorporar nuevas reglas.

Pero las restricciones fundamentales del dominio deben continuar protegiendo su integridad.

14.68 Relación con los Capítulos Anteriores

Las restricciones consolidan lo definido anteriormente:



Cada capa agrega una dimensión adicional de control.

14.69 Relación con los Documentos Posteriores

El Documento 02 establece **qué restricciones existen conceptualmente**.

El Documento 03 determinará cómo se manifiestan funcionalmente.

El Documento 04 transformará aquellas restricciones que requieran implementación específica en requerimientos verificables.

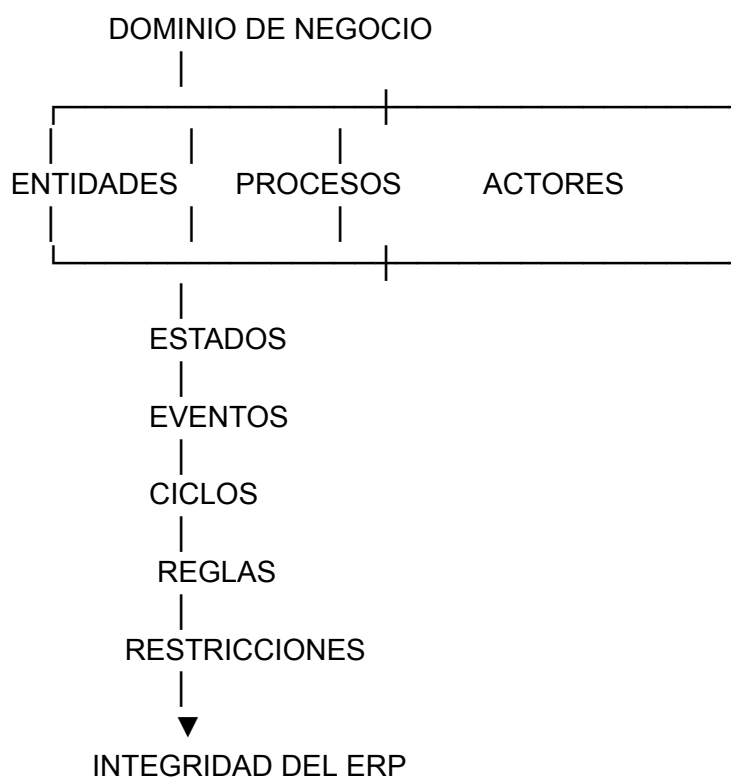
Posteriormente, la arquitectura técnica determinará cómo garantizar dichas restricciones a nivel de software.

14.70 Conclusión del Capítulo

Las restricciones globales constituyen los **límites estructurales del dominio**.

Su función es impedir que el ERP evolucione de manera descontrolada y termine permitiendo inconsistencias, pérdida de trazabilidad, mezcla de información o comportamientos incompatibles.

La arquitectura conceptual queda consolidada:



Con esto, el dominio ya no solamente define **qué puede hacer el ERP**, sino también **qué nunca debería permitir hacer**.